METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N23
FCE · UBA

N23

Una sucesión de componentes terminados no constituye por sí sola un resultado en uso.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

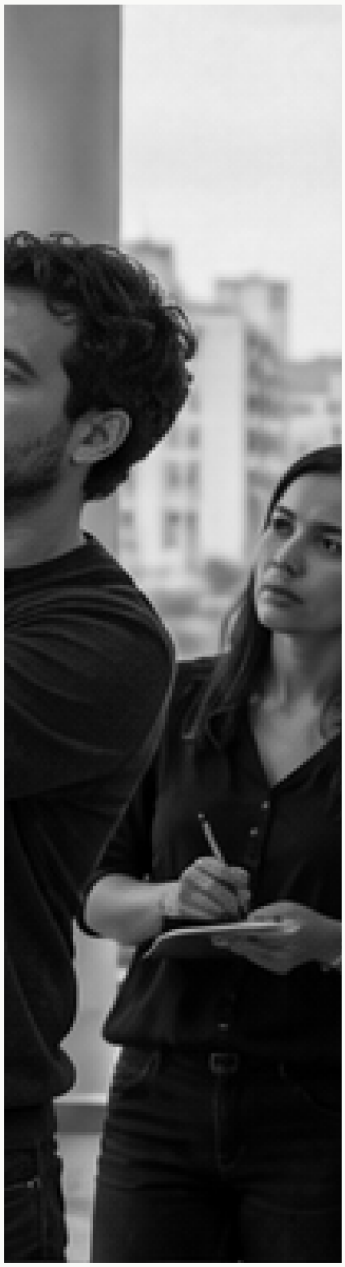
# Una entrega pequeña que ya sirva

Cortes de punta a punta, MVP y aprendizaje con uso real

# Contenido

Entregar algo pequeño que sirva de punta a punta

**Ruta priorizada: 1 h 20 min a 1 h 40 min.** Núcleo de lectura: 60 a 75 min; preparación: 20 a 25 min. Las extensiones agregan 30 a 45 min y profundizan el recorrido.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.


- Referentes SIN NUM. p. 3

**01** Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

**02** Seis partes terminadas y ningún trámite resuelto EXT. p. 6

**03** Hotel Horizonte: una llegada completa antes que otra pantalla NÚCLEO p. 7

**04** Tesis NÚCLEO p. 10

**05** De la hipótesis a la primera entrega EXT. p. 12

**06** Las ideas y las fuentes que ayudan a mirar EXT. p. 12

**07** Movimiento 1 · Decidir qué debería poder hacerse NÚCLEO p. 13

**08** Movimiento 2 · Cortar a través de las partes necesarias NÚCLEO p. 14

**09** Movimiento 3 · Habilitar el uso sin perder el control NÚCLEO p. 16

**10** Las soluciones provisorias también requieren cuidado NÚCLEO p. 19

**11** Elegir el siguiente corte sin repetir el mismo riesgo NÚCLEO p. 19

**12** Un instrumento de doce preguntas, completado NÚCLEO p. 20

**13** Transferencia: una devolución que puede terminar EXT. p. 22

**14** Contraejemplo: vertical en el dibujo, incompleto en la práctica EXT. p. 23

**15** Una prueba que incluya operación y corrección NÚCLEO p. 24

**16** Errores frecuentes EXT. p. 25

**17** Consecuencias profesionales y límites EXT. p. 26

**18** Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 27

**19** Síntesis NÚCLEO p. 28

**20** Cinco ideas para recordar EXT. p. 29

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 30

**21** Glosario esencial NÚCLEO p. 31

**22** Preguntas de preparación NÚCLEO p. 32

- Referencias base EXT. p. 33


**Nota.** SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

# Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N23.

01

**FERNANDO FLORES**

*Creando organizaciones para el futuro*

Dolmen · 1997

Ayuda a seguir las promesas y responsabilidades que una entrega debe sostener, incluso cuando algo falla.

02

**PAULO FREIRE**

*Pedagogía del oprimido*

Siglo XXI Editores · 2005

Aporta una mirada sobre participación y comprensión situada: las personas afectadas también deben poder discutir qué problema merece resolverse.

03

**KENT BECK**

*Extreme Programming Explained*

Con Cynthia Andres · Second Edition. Addison-Wesley · 2004

Permite relacionar cambios pequeños, pruebas y cooperación con la posibilidad de corregir temprano.

04

**STEVE BLANK**

*The Startup Owner's Manual*

Wiley · 2020

Ayuda a formular qué necesitamos aprender sobre las personas y la propuesta antes de ampliar su construcción.

05

**GRADY BOOCH**

*The Unified Modeling Language User Guide*

Second Edition. Addison-Wesley · 2005

Aporta recursos de arquitectura y modelado para reconocer las relaciones que un incremento necesita atravesar.

06

**MARTIN FOWLER**

*Refactoring: Improving the Design of Existing Code*

(2.ª ed.). Addison-Wesley · 2018

Permite discutir evolución del diseño, integración y mejoras internas sin confundirlas con un resultado ya conseguido en el servicio.

*N23 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.*

01 METSI · N23 PROBLEMA NÚCLEO

## Pregunta profesional

# ¿Cómo dividir un trabajo grande para que cada entrega permita hacer algo útil, en vez de acumular partes que todavía no funcionan juntas?

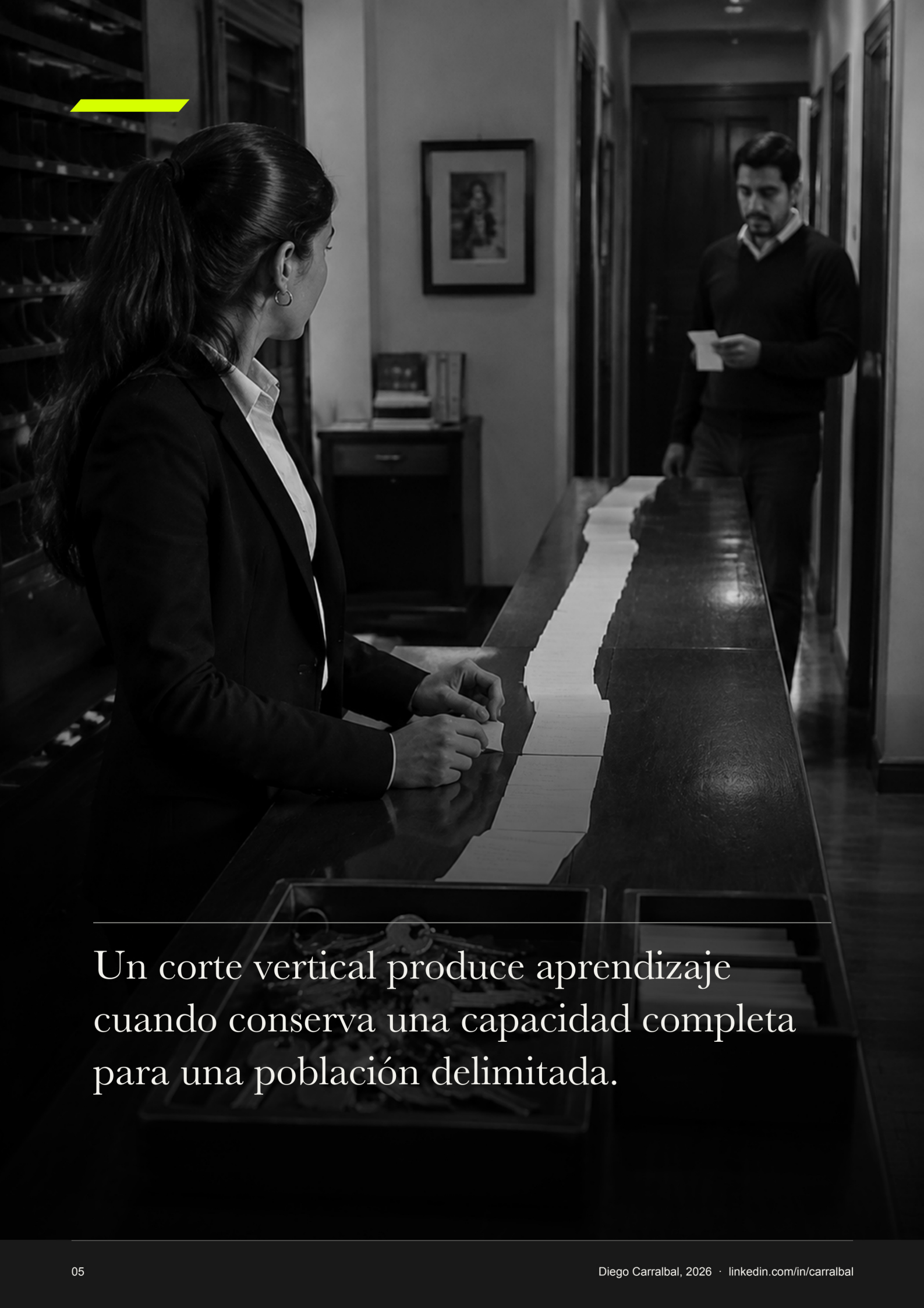
### Cómo trabajar esta nota

**Producto para el encuentro.** Una propuesta de primer corte con población, recorrido completo, duda a revisar, protección indispensable, condición de detención y un contraejemplo de entrega todavía incompleta.

**Ruta núcleo.** Leé HH-23 y los tres movimientos. Seguí las soluciones provisorias y el siguiente corte; completá la propuesta con el instrumento resuelto y su prueba. Secciones: 03 · 04 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 15 · 19 · 21 · 22.

**Ruta de extensión y consulta.** El trámite municipal, la devolución y el contraejemplo permiten probar la idea en otras promesas. Las fuentes y la lectura situada amplían los criterios de diseño. Secciones: 02 · 05 · 06 · 13 · 14 · 16 · 17 · 18 · 20 · 23.

**Criterio de suficiencia.** El corte reúne datos, reglas, permisos y respuesta humana para su alcance. Declarar asistencia o una simulación es parte del resultado, no una falla que deba ocultarse.



Un corte vertical produce aprendizaje cuando conserva una capacidad completa para una población delimitada.

## Seis partes terminadas y ningún trámite resuelto

Imaginá que un municipio quiere permitir la renovación de una habilitación comercial por internet. Es un ejemplo didáctico: las reglas concretas de una habilitación dependen de la jurisdicción y tendrían que comprobarse antes de aplicarlas.

El trabajo se reparte entre seis equipos. Uno hace el portal; otro, la conexión con los registros; otro, las reglas de aprobación; otro, la firma; otro, los avisos; y el último prepara la capacitación. Un mes después, cada responsable muestra un avance importante. Hay pantallas, conexiones que responden y mensajes que se envían. Parece que falta poco.

Entonces prueban una renovación completa. El portal ofrece una categoría que el registro ya no utiliza. La firma permite identificar a una persona, pero no comprobar si puede autorizar ese expediente. El aviso de aprobación sale antes de que exista el documento correspondiente. Ningún equipo mintió sobre su tarea. Sin embargo, todavía no se puede renovar una habilitación.

La diferencia es sencilla: **terminar una parte no significa haber resuelto algo para quien necesita el servicio**. La persona que quiere renovar no necesita seis demostraciones. Necesita presentar su solicitud, saber si cumple las condiciones y recibir una respuesta válida. Si falta un dato o corresponde una revisión, también necesita poder continuar sin quedar abandonada.

El equipo cambia la manera de dividir el trabajo. En lugar de hacer primero todas las pantallas, elige una renovación sencilla, de un rubro, en una sede y por un canal. Para ese recorrido conecta solicitud, datos, revisión, firma, pago cuando corresponda, respuesta y atención de problemas. No sirve para cualquier comercio. Pero una persona comprendida en ese alcance puede completar el trámite.

A esta forma de dividir se la llama **corte vertical**. El nombre viene de imaginar un sistema como varias capas: pantalla, reglas, datos, conexiones. Un corte vertical atraviesa las capas necesarias. En una organización también debe atravesar permisos, tareas humanas y soporte. No alcanza con bajar desde la pantalla hasta la base de datos si después nadie puede tomar la decisión que falta.

Al probar este primer recorrido, descubren otra cosa: la principal espera ocurre porque la persona autorizada para revisar solicitudes está disponible sólo una vez por semana. Hacer diez pantallas más no habría resuelto esa espera. La prueba cambia el trabajo siguiente: antes de ampliar el portal, deben revisar cómo se atienden esas decisiones.

El recorte tiene un límite importante. Quienes quedan fuera de esta primera versión conservan un canal de atención. El municipio no puede dejar de atenderlos porque resultan más difíciles de incluir. Tampoco puede llamar «versión mínima» a una que omite una protección necesaria para las personas que sí ingresan. Se reduce el alcance; no se borra la responsabilidad.

Este es el problema de N23: elegir una porción suficientemente pequeña para poder construirla y aprender, pero suficientemente completa para que tenga sentido usarla.

# Hotel Horizonte: una llegada completa antes que otra pantalla

La prueba de cuatro semanas de HH-22 ya terminó. Sus resultados no justificaron ampliar la confirmación automática a canales externos ni a habitaciones con requisitos de accesibilidad. HH-23 empieza después de ese cierre. El nuevo trabajo consiste en preparar un recorrido asistido y limitado para llegadas anticipadas de reservas directas. No prolonga retrospectivamente la prueba anterior ni convierte sus dudas en resultados favorables.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

Federico propone comenzar por una pantalla nueva para Recepción. Después conectaría limpieza, reservas y cerraduras. Lucía plantea una objeción concreta: con esa pantalla sola no puede entregar una habitación con mayor seguridad. Si todavía debe llamar a tres personas y comprobar los mismos datos por fuera, lo entregado es una parte técnica, no una nueva capacidad de atención.

El equipo decide trabajar sobre dos pisos y un turno. Para cada llegada comprendida en la prueba, Recepción debe poder verificar la reserva, la preparación de la habitación, la asignación, el funcionamiento del acceso y las condiciones que necesita ese huésped. Luego comunica una decisión. Cuando esas condiciones no están confirmadas, no promete que la habitación está lista.

**HOTEL HORIZONTE · N23**

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

**DIRECCIÓN GENERAL**

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

**JEFATURA DE RECEPCIÓN**

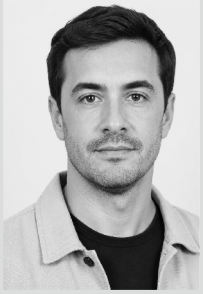
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

**GERENCIA DE OPERACIONES**

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



**TECNOLOGÍA Y DATOS**

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

**SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING**

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

**GERENCIA COMERCIAL**

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Mariela aporta la información de Housekeeping. Lucía verifica y decide dentro de su autoridad. Federico prepara las conexiones y los registros. Ricardo organiza la atención de excepciones. Camila mantiene la oferta comercial dentro del alcance acordado. El resultado depende de ese trabajo conjunto, no sólo del programa.

En los primeros recorridos aparece una diferencia conocida, ahora visible en el uso del nuevo circuito. Para Housekeeping, «limpia» indica que terminó la limpieza. Para Recepción, eso no basta: además necesita una asignación válida y un acceso que funcione. Si hay requisitos de accesibilidad, debe comprobarlos expresamente. Una cerradura que abre no demuestra que la habitación sea adecuada para esa persona.

El equipo no cambia de golpe todos los estados del hotel. Prepara una vista provisoria que reúne las comprobaciones necesarias para este recorrido. Conserva la procedencia de cada dato y no reemplaza «limpia» por «se puede entregar» como si fueran sinónimos. La verificación de accesibilidad sigue siendo humana; no se habilita la confirmación automática que HH-22 había detenido. N27 retomará si conviene establecer un estado compartido llamado «asignable» y con qué reglas.

La primera ejecución requiere bastante ayuda de Federico. Eso no se esconde. Se registra cuándo interviene, qué corrige y cuánto tarda. El equipo puede afirmar que el recorrido funcionó con ese apoyo. Todavía no puede afirmar que funciona de manera autónoma. La diferencia importa: el hotel atiende también cuando Federico no está.

Antes de considerar otro turno, ensayan una excepción del nuevo circuito. La persona prevista para atenderla de noche no tiene el permiso necesario para corregir una confirmación emitida por esta nueva función. No se trata del acceso a registros revisado en HH-20: es una operación nueva que exige una autorización específica. Ricardo coordina su resolución con quien puede concederla. El permiso, sus límites y su registro se prueban antes de habilitar ese uso.

La función se activa sólo para la población prevista mediante una **bandera de activación**, también llamada *feature flag*. Es una condición que permite habilitar o deshabilitar una función sin tener que instalar otra versión cada vez. Pero apagarla no deshace una asignación ya realizada ni repara una promesa comunicada. Por eso también se define qué hacer con las llegadas en curso y quién atiende a las personas afectadas.

Camila pide sumar una agencia importante. El equipo no responde que la agencia carezca de valor. Responde que todavía falta información oportuna sobre condiciones relevantes de esas reservas. Agregarla no sería simplemente atender más casos iguales: cambiaría una dependencia del recorrido. La propuesta queda como opción para HH-24, con su oportunidad comercial y sus condiciones pendientes.

Al cerrar esta etapa, el equipo distingue tres cosas: lo que efectivamente logró completar, la ayuda que todavía necesitó y lo que no probó. También deja por escrito las conciliaciones manuales y la configuración provisoria que deberán revisarse. El siguiente corte se elegirá a partir de esa evidencia. No estaba decidido desde el comienzo por el orden de las tareas de programación.

# Tesis

Una entrega pequeña sirve cuando permite completar algo que importa, bajo condiciones claras. Puede atender menos personas, menos variantes o un solo canal. Lo que no debería hacer es dejar afuera una pieza indispensable y trasladar esa falta a quien usa u opera el servicio.

Pensemos en una biblioteca. Publicar el catálogo permite buscar libros. No permite, por sí solo, reservarlos. Para ofrecer una reserva hacen falta disponibilidad confiable, identificación de la persona, una regla sobre cuánto tiempo se conserva el ejemplar y alguien que pueda entregarlo. También hace falta una respuesta si el libro figura disponible pero no aparece. La capacidad es ese conjunto en funcionamiento.

Esto no vuelve inútiles las tareas técnicas. Construir una conexión, mejorar una base o preparar una prueba puede ser necesario. El problema aparece cuando se cuenta ese avance como si el resultado completo ya estuviera disponible. **Podemos haber avanzado mucho en la construcción y poco en la posibilidad real de uso.** Conviene mostrar ambas cosas.

La segunda parte de la tesis es que una entrega debe ayudarnos a decidir. Si la duda importante es si las personas comprenden una regla, una prueba asistida puede enseñar más que meses de automatización. Si la duda es si dos sistemas pueden intercambiar una decisión sin perder su significado, una demostración con datos inventados y respuestas siempre favorables no alcanza para resolverla.

Elegir bien el primer corte exige mirar qué queremos conseguir, qué necesitamos aprender y qué no podemos poner en riesgo. No siempre conviene comenzar por lo más fácil. Tampoco corresponde exponer a personas a una falla grave para «aprender rápido». Algunas dudas se investigan primero en un entorno de ensayo; otras requieren uso real, con autorización, límites y atención de consecuencias.

Un buen corte deja una explicación verificable: para quién funciona, qué permite hacer, qué condiciones necesita, cómo se reconoce una falla y quién la atiende. Si requiere una persona experta al lado, lo dice. Si no se probó en otro turno, no se lo presenta como disponible para todos. Esa honestidad permite ampliar con criterio y evita que una demostración termine convertida en una promesa que la operación no puede sostener.

METSI · N23 · MAPA DE DECISIÓN

# Un corte pequeño debe funcionar completo

Terminar componentes aislados no demuestra que el huésped pueda ingresar.

### Promesa e información

Qué se ofrece y con qué estados vigentes.

Una pantalla nueva con información vieja no alcanza.

### Decisión y autoridad

Quién confirma y quién puede detener.

La excepción debe tener una respuesta autorizada.

### Acción y reparación

Ingreso efectivo, soporte y retorno seguro.

La operación no se agrega después de “terminar”.

### Aprendizaje

Observar capacidad, evidencia y riesgo.

Contar tareas terminadas no prueba un resultado útil.

**CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO**

### Corte de HH-23

Canal directo, un turno y dos pisos, con revisión humana y retorno seguro. Ampliar por etapas cuando sea viable y volver a validar.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.


Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

05 METSI · N23 DESARROLLO EXTENSIÓN

# De la hipótesis a la primera entrega

N22 preguntó qué evidencia nos haría mantener, cambiar o detener una iniciativa. N23 pregunta cómo construir y probar una porción que permita obtener esa evidencia. Las dos decisiones están relacionadas, pero no son iguales.

Por ejemplo, la hipótesis puede ser que una confirmación más oportuna reduzca reasignaciones sin perjudicar a quienes necesitan condiciones específicas. Para probarla hace falta un recorrido que compruebe esas condiciones, comunique la decisión y registre lo ocurrido. Una pantalla nueva no prueba la hipótesis. Un indicador de satisfacción aislado tampoco demuestra que funcionó el mecanismo propuesto.

La entrega puede revelar que faltaba una condición de implementación. En ese caso hay que corregir el recorrido y revisar qué se pudo aprender. No corresponde declarar falsa una hipótesis condicional si nunca se aseguraron sus condiciones, ni usar esa explicación para justificar indefinidamente una iniciativa que no consigue operar.

N24 recibirá varias opciones: ampliar un turno, atender otro canal, reducir dependencia de especialistas o mejorar una excepción. Allí habrá que elegir cuáles reciben capacidad ahora y cuáles esperan. En esta lectura todavía no se supone que todas las opciones se harán ni que el orden técnico sea, por sí mismo, el orden correcto.

06 METSI · N23 DESARROLLO EXTENSIÓN

# Las ideas y las fuentes que ayudan a mirar

Beck, Andres y Cockburn ayudan a pensar entregas pequeñas, cooperación y comprobaciones tempranas. La pregunta no es cuántas tareas pequeñas tiene el plan, sino con qué frecuencia se obtiene algo que puede ponerse a prueba y corregirse. El tamaño pequeño facilita ese trabajo; no lo garantiza.

Blank, Dorf y Ries ponen el foco en el aprendizaje sobre problemas, personas y propuestas. Una versión limitada tiene sentido si ayuda a revisar una decisión importante. No queda justificada sólo porque se la llame MVP o porque cueste menos construirla.

Booch, Rumbaugh y Jacobson aportan herramientas para modelar responsabilidades y relaciones. Fowler permite examinar la evolución del diseño y las mejoras de estructura que preservan el comportamiento esperado. Esos aportes técnicos importan porque un corte pequeño puede atravesar varias partes, y cada modificación puede afectar a otra.

Los trabajos de NIST incorporan seguridad al desarrollo y a las pruebas. WCAG 2.2 permite revisar aspectos de accesibilidad del contenido web. Ninguna de estas fuentes autoriza a dejar para el final protecciones necesarias desde el primer uso. Tampoco cumplir una comprobación web demuestra toda la accesibilidad de un servicio presencial como el hotel.

La guía Scrum y PMBOK, en las ediciones citadas, ofrecen lenguajes para discutir calidad, entrega y valor. Los informes DORA permiten examinar capacidades de desarrollo y condiciones de trabajo. Se usan dentro de su alcance: no convierten una métrica del software en una medida completa del resultado para un huésped.

Flores, Freire, Scolari, Etkin, Schvarstein, Varsavsky, García y Bunge permiten ampliar la mirada hacia compromisos, participación, interfaces y relaciones organizacionales. Una entrega no se vuelve completa porque el diagrama técnico esté completo. Hay que mirar también a las personas que la hacen funcionar y a quienes quedan esperando.



# Movimiento 1 · Decidir qué debería poder hacerse

Antes de dividir tareas, escribí qué debería poder hacer alguien cuando la entrega esté disponible. «Nueva pantalla de reservas» nombra una pieza. «Recepción puede resolver una llegada anticipada de una reserva directa, o informar y atender una excepción» describe una capacidad.

Una **capacidad** es la posibilidad real de hacer algo bajo ciertas condiciones. No es sólo disponer de una herramienta. Una escuela puede tener un sistema para emitir certificados y, aun así, no poder entregarlos porque nadie tiene autoridad para firmarlos. También puede emitirlos sin automatización, mediante un circuito manual confiable.

La capacidad necesita un sujeto y un alcance. ¿Quién puede hacer qué? ¿Con qué datos, permisos y ayuda? ¿Para qué casos? Estas preguntas impiden que «se puede» signifique «el desarrollador lo logró una vez en su computadora».

El **outcome**, o resultado en uso, es otro paso. Que Recepción pueda atender el nuevo recorrido no demuestra todavía que bajaron las reasignaciones o mejoró la llegada. La capacidad hace posible actuar; el resultado muestra qué cambió al actuar. Las dos cosas deben observarse.

En el ejemplo de la biblioteca, habilitar reservas es una capacidad. Reducir viajes inútiles de lectores sería un resultado esperado. Si la reserva funciona pero los libros reservados no se encuentran, la función puede aumentar frustración. Por eso no alcanza con contar cuántas personas tocaron el botón.

Para definir un primer corte, podés completar esta frase: «Para estas personas, en estas condiciones, vamos a permitir esta acción completa y observar este resultado». La frase no reemplaza un análisis, pero muestra rápido qué falta. Si no podés nombrar a la población o la acción termina en «y después vemos», el recorte necesita trabajo.

En HH-23 se eligen reservas directas, dos pisos y un turno. Esto limita variación y ayuda a observar. No permite afirmar que el recorrido funcionará en una agencia o de noche. Tampoco transforma a quienes quedan fuera de la prueba en personas fuera del servicio: deben conservar una atención adecuada por otra vía.

## Completo no significa que todo salga bien

Un recorrido completo incluye salidas no favorables. En una renovación puede faltar documentación. En una llegada puede no existir una habitación adecuada disponible. Resolver no significa aprobar cualquier pedido ni ocultar el problema para mostrar éxito.

Lo importante es que la situación tenga una respuesta válida y una continuación: qué falta, quién lo revisa, qué alternativa corresponde y cómo se informa. Si el circuito sólo sabe qué hacer cuando todos los datos son perfectos, todavía no cubre excepciones previsibles de su propia población.

Tampoco toda alternativa ofrecida equivale a reparación terminada. Decirle a un huésped que «puede llamar a otro número» no demuestra que consiguió alojamiento. Hay que distinguir propuesta, aceptación y resultado. Esa diferencia mantiene la atención sobre la consecuencia y no sólo sobre el registro de una acción.

## Elegir también por lo que necesitamos aprender

Supongamos que hay dos cortes posibles. El primero cambia el color y el orden de una pantalla. El segundo conecta una comprobación de limpieza con la decisión de Recepción, de manera limitada. Si la duda principal es si ambas áreas interpretan lo mismo, el segundo puede producir evidencia mucho más útil.

Eso no lo vuelve automáticamente prioritario. Puede requerir permisos o controles que todavía no están. La conclusión es más modesta: conviene comparar los cortes por la duda que pueden resolver, además de esfuerzo, valor y riesgo.

Un trabajo de investigación técnica también puede ser útil sin producir una capacidad operable. Probar en un laboratorio si una cerradura acepta cierto intercambio de mensajes reduce una incertidumbre. No aloja a una persona. Hay que reconocer ese aprendizaje sin presentarlo como una entrega disponible para el hotel.



# Movimiento 2 · Cortar a través de las partes necesarias

Imaginá un sándwich grande. Cortarlo en porciones deja un poco de cada ingrediente en cada porción. Separar todo el pan, después todo el queso y después todo el relleno produce partes, pero no pequeñas versiones del sándwich. La comparación ayuda a recordar el corte vertical, aunque un sistema sea más complejo y no todas sus partes puedan separarse tan fácilmente.

Imágenes de apoyo sobre condiciones de operación; no aportan evidencia empírica del caso.

En software, un corte por capas puede terminar primero toda la interfaz, después las reglas y finalmente las conexiones. Un corte vertical sigue una acción acotada a través de esas partes. En un servicio agrega además a quien decide, a quien atiende y a quien puede corregir.

Esto no prohíbe organizar especialidades. Una persona puede trabajar en datos y otra en diseño. La diferencia está en la unidad usada para comprobar avance: no sólo «terminó su componente», sino «estas partes permiten completar este recorrido bajo estas condiciones».

En el hotel, consultar una reserva y mostrar «habitación lista» exige saber de dónde viene cada dato, qué significa y qué tan reciente es. Si el acceso dejó de funcionar después de la limpieza, una pantalla que conserva un estado favorable no alcanza. El corte debe tratar esa posibilidad o detener la confirmación cuando no pueda asegurarla.

## Integrar temprano para encontrar diferencias temprano

**Integrar** no es únicamente conseguir que un mensaje llegue. Es lograr que las partes puedan trabajar juntas con reglas compatibles. Una conexión puede transportar perfectamente «disponible» mientras una parte entiende «sin asignar» y otra entiende «preparada para ingresar».

Por eso conviene probar temprano el recorrido completo, aunque sea en un entorno controlado. Se revisan datos, significado, orden de cambios, permisos, errores y respuesta humana. No todos esos problemas aparecen en una prueba aislada de un componente.

Una simulación ayuda cuando todavía falta una dependencia. Por ejemplo, puede reemplazar temporalmente a un proveedor para desarrollar la pantalla. Pero si siempre responde bien y de inmediato, no demuestra qué ocurrirá ante demora, rechazo o información vieja del proveedor real. La simulación debe figurar como tal y las condiciones pendientes deben comprobarse antes de autorizar el uso que depende de ellas.

Conviene conservar registros que permitan relacionar los pasos de un mismo episodio: qué solicitud se recibió, qué versión decidió y qué respuesta se comunicó. Esto no exige guardar toda la información personal para siempre. Se registra lo necesario, con acceso y conservación adecuados al propósito.

## Un esqueleto que funciona todavía no es un servicio listo

Cockburn utiliza la idea de *walking skeleton*: una implementación mínima que conecta el recorrido básico del sistema. En castellano podríamos pensar en un «esqueleto funcionando». Sirve para descubrir temprano si las partes principales pueden conectarse.

Por ejemplo, una solicitud de ensayo atraviesa la pantalla, una regla simple, un registro y una respuesta. Eso puede revelar que una conexión no admite un dato indispensable. Descubrirlo ahora evita construir muchas funciones sobre una suposición equivocada.

Pero ese esqueleto técnico no queda automáticamente autorizado para uso real. Puede no tener las protecciones, la atención de excepciones o la capacidad de operación necesarias. Es una comprobación de arquitectura, no un certificado de que el servicio está terminado.

Esta distinción evita dos errores opuestos. El primero es esperar a tener todo para conectar por primera vez. El segundo es poner una prueba técnica frente a personas reales porque «ya funciona de punta a punta». Hay que preguntar de punta a punta para qué propósito y bajo qué condiciones.

## MVP: mínimo para aprender, no mínimo cuidado

Un **MVP**, producto mínimo viable, busca aprender sobre una propuesta con un compromiso limitado de recursos. En el enfoque de Ries importa qué hipótesis permite poner a prueba. No es un nombre elegante para una versión de baja calidad.

Una biblioteca podría probar reservas por un formulario sencillo, con confirmación manual, antes de construir una aplicación. Si quiere saber si las personas valoran reservar y retirar en cierto

horario, puede ser suficiente para obtener una primera evidencia. Debe informar cómo funciona, limitar lo que promete y poder atender lo que recibe.

Esa prueba no demuestra que una persona pueda gestionar miles de reservas manualmente. El apoyo humano permitió aprender algo y también ocultó, si no se mide, una dificultad de escala. Hay que registrar ese esfuerzo y decidir qué se necesita para el siguiente alcance.

Un prototipo, un MVP, un corte vertical y una entrega operable no son palabras intercambiables. Un prototipo puede explorar una idea sin prestar el servicio. Un MVP se justifica por el aprendizaje. Un corte vertical describe cómo se acota el recorrido. Una entrega operable requiere condiciones reales de uso. Una misma versión puede cumplir varias de estas funciones, pero debe demostrarse cada una.



# Movimiento 3 · Habilitar el uso sin perder el control

Una función puede estar instalada y no estar habilitada para todas las personas. **Desplegar** es llevar una versión al entorno donde podría ejecutarse. **Exponer** es permitir que una población o una operación la utilice. Separar estas decisiones ayuda a comprobar y limitar consecuencias.

Una bandera de activación puede permitir el nuevo recorrido sólo para dos pisos. Otra condición puede restringirlo a un turno preparado. Estas reglas deben ser comprensibles y comprobables. Si nadie sabe qué combinación está activa, la herramienta agrega una dificultad en lugar de control.

La bandera tampoco reemplaza autorización ni calidad. No vuelve aceptable una función insegura porque la usen pocas personas. Y desactivarla no borra lo que ya ocurrió. Una confirmación enviada sigue siendo una promesa que alguien recibió.

Antes de habilitar, hay que responder qué pasa con los episodios nuevos y con los que ya comenzaron. Puede ser razonable impedir nuevas entradas y terminar de atender las existentes con apoyo. En otro caso habrá que suspender una acción y reparar su consecuencia. La opción depende del riesgo, no de una preferencia técnica por «volver atrás».

Un **rollback** restaura una versión o configuración previa. No asegura por sí mismo que datos, mensajes y decisiones humanas vuelvan a su estado anterior. Si se enviaron dos confirmaciones incompatibles, restaurar código no decide a quién atender ni cómo reparar la otra promesa. Son trabajos relacionados, pero distintos.

## Qué significa «terminado»

«Terminado para mostrar» y «terminado para usar» no siempre significan lo mismo. En esta lectura necesitamos declarar para qué alcance y propósito una entrega está terminada.

La *Definition of Done*, o definición de terminado, reúne condiciones de calidad que un incremento debe cumplir. En Scrum, el incremento debe ser utilizable y cumplir esa definición; una revisión no es una puerta obligatoria para liberarlo. Esto no elimina autorizaciones o condiciones operativas adicionales que una organización necesite. Tampoco permite llamar terminado a algo que incumple la calidad acordada.

Para el corte de HH-23 se comprueban cuatro aspectos. Primero, que se pueda completar el recorrido definido. Segundo, que el turno pueda sostenerlo con el apoyo declarado. Tercero, que se puedan reconocer y atender las fallas previsibles de ese alcance. Cuarto, que queden evidencias suficientes para revisar lo aprendido y decidir sobre la continuación.

Estos cuatro aspectos son criterios del caso, no una nueva definición universal de Scrum. Sirven para evitar que «terminado» se reduzca a «pasó la prueba de la pantalla».

La prueba no debe depender sólo de la persona que construyó la función. Si el turno no puede interpretar un error sin llamarla, todavía hay una dependencia. Puede aceptarse apoyo especializado temporal, pero debe estar disponible, medirse y formar parte del alcance. No se lo cuenta como autonomía.

Cinco llegadas consecutivas sin problemas pueden ser un dato útil. No demuestran por sí solas confiabilidad general ni cubren una llegada tardía, un dato desactualizado o una corrección. La selección de pruebas y el criterio de habilitación dependen del riesgo y de las diferencias entre casos. Un número cómodo no reemplaza ese razonamiento.

## La evidencia tiene que poder cambiar una decisión

No hace falta que toda prueba termine cambiando el plan. Puede sostenerlo con mejores razones. Lo importante es haber definido qué resultados permitirían mantenerlo y cuáles exigirían modificarlo o detenerlo.

En HH-23 se registran tiempos hasta disponer de una habitación utilizable, reasignaciones, asistencia necesaria y correcciones. También se documentan casos que no ingresaron en el nuevo circuito y el motivo. Esto permite distinguir una mejora real de una selección de los casos más fáciles.

Si se reduce el tiempo en la pantalla pero aumenta la espera del huésped mientras se hace una comprobación manual oculta, no alcanza con celebrar la métrica local. Si una corrección protege a una persona aunque aumente el tiempo, tampoco corresponde tratarla automáticamente como desperdicio. Hay que interpretar el episodio.

Una entrega pequeña sirve cuando permite completar algo que importa, bajo condiciones claras.

# Las soluciones provisorias también requieren cuidado

Durante una entrega pequeña puede aceptarse una conciliación manual. Una persona compara dos registros y resuelve diferencias mientras se prepara una solución más estable. No toda intervención manual es una deuda ni todo automatismo es mejor. El problema aparece cuando una solución temporal acumula costo o riesgo y nadie decide qué hacer con ella.

Llamamos **deuda de integración** a compromisos pendientes que hacen más costoso o frágil el trabajo conjunto de las partes. Puede incluir traducciones de datos difíciles de mantener, controles duplicados o correcciones que dependen de conocimiento privado. El nombre ayuda a discutir un costo futuro; no demuestra que toda simplificación deba eliminarse de inmediato.

En el hotel, la vista provisoria puede ser razonable para dos pisos. Si se extiende a todos los canales con reglas diferentes, cada cambio puede exigir muchas comprobaciones. El costo no está sólo en Tecnología: Mariela puede tener que confirmar más datos y Recepción dedicar más tiempo a conciliar.

El registro debe decir qué se aceptó, por qué, quién sostiene ese trabajo y cuándo se revisará. También necesita una señal concreta: aumento de discrepancias, más tiempo manual o una dependencia que impide ampliar. «Lo vemos más adelante» no es una condición de revisión.

Las banderas temporales de lanzamiento merecen el mismo cuidado. Varias combinaciones activas multiplican situaciones que hay que probar. Se define cuándo dejarán de hacer falta o cuándo se revisará su permanencia. No todas las banderas son temporales: algunas cumplen funciones operativas duraderas. El criterio es justificar y mantener las necesarias, no borrarlas por cumplir una fecha arbitraria.

Fowler aporta aquí la refactorización: mejorar la estructura interna preservando el comportamiento esperado. Eso puede facilitar cambios posteriores. No prueba por sí solo que el servicio mejoró para el huésped. Las pruebas técnicas y la observación del uso contestan preguntas distintas y se necesitan entre sí.



# Elegir el siguiente corte sin repetir el mismo riesgo

Una secuencia posible sería hacer primero todas las pantallas, después todas las reglas y al final todas las conexiones. El riesgo es descubrir tarde que las partes no pueden producir el resultado. Otra sería habilitar todo de una vez: todos los pisos, turnos y canales. El riesgo es multiplicar consecuencias antes de entenderlas.

HH-23 ensaya otra secuencia. Primero, un recorrido asistido y completo para un alcance limitado. Después, según lo aprendido, puede probar otro turno, reducir una asistencia o atender una excepción relevante. Sumar la agencia queda como opción, no como tercer paso obligatorio.

Cada ampliación cambia una condición. Otro turno puede tener menos personal. Otro canal puede entregar datos diferentes. Más volumen puede superar una revisión manual que antes funcionaba. Mayor automatización puede quitar una comprobación humana que estaba evitando errores.

Por eso conviene escribir qué permanece igual y qué cambia. Modificar una dimensión por vez puede facilitar la interpretación, aunque no sea una regla absoluta. Cuando es necesario cambiar varias, habrá que preparar controles y evidencias que permitan entender sus efectos. Lo que no corresponde es suponer que cualquier expansión es «más de lo mismo».

También hay que conservar una salida para quienes todavía no pueden usar la nueva versión. Dejar un canal alternativo sólo en un documento no demuestra que funcione. Debe tener capacidad, información y responsables. Si obliga a repetir toda la historia o produce una espera injustificada, esa consecuencia integra la evaluación.

12 METSI · N23 DESARROLLO NÚCLEO

# Un instrumento de doce preguntas, completado

El instrumento no es una lista para marcar sin pensar. Reúne las decisiones necesarias para que otra persona pueda comprender el corte y discutirlo. Así podría completarse para HH-23.

**1. ¿Qué resultado queremos mejorar?** Reducir problemas de llegada atribuibles a confirmaciones sin información suficiente, sin trasladar la espera ni eliminar verificaciones protectoras. Todavía hay que medir cuánto mejora en uso; la intención no cuenta como resultado logrado.

**2. ¿Para quién y dónde?** Reservas directas con llegada anticipada, dos pisos y un turno preparado. Las necesidades de accesibilidad se verifican de manera humana. El alcance no habilita confirmación automática ni deja sin atención a quienes usan otro circuito.

**3. ¿Qué duda vamos a revisar?** Si reunir comprobaciones oportunas y mantener una decisión responsable permite resolver mejor esas llegadas. Se observa también si el costo de la asistencia vuelve insostenible el recorrido.

**4. ¿Qué debe poder hacerse?** Consultar la reserva y las condiciones, decidir dentro de la autoridad disponible, comunicar una respuesta y atender una excepción. «Mostrar un estado» no describe por sí solo esa capacidad.

**5. ¿Cuál es el recorrido completo?** Desde que Recepción toma la llegada hasta que se verifica su resolución o la atención de una alternativa. La comunicación y las acciones posteriores forman parte del episodio; no se termina la medición sólo porque se cerró una pantalla.

**6. ¿Qué partes intervienen?** Reserva, limpieza, asignación, acceso, comprobaciones pertinentes, personas autorizadas, conexiones y registros. Cada parte debe tener una responsabilidad reconocible, aunque una persona cumpla varias funciones.

**7. ¿Qué puede salir distinto?** Un dato puede llegar tarde, una condición dejar de cumplirse o una persona carecer de permiso para corregir. Las excepciones conocidas necesitan una respuesta prevista y pruebas proporcionales, no improvisación durante la primera atención.

**8. ¿Qué evidencia vamos a conservar?** Episodios relacionados con su versión, tiempos definidos, correcciones, asistencia y motivos de detención. Se protege la información personal y se explica qué registros faltan o no son comparables.

**9. ¿Cuándo estará terminado para este alcance?** Cuando cumpla las condiciones de calidad, operación y atención acordadas y se hayan revisado las pruebas relevantes. Una demostración favorable o una cantidad arbitraria de llegadas no sustituyen esa revisión.

**10. ¿Cómo se habilita y se detiene?** Activación limitada, autoridad reconocida para suspender y procedimiento para los episodios que ya empezaron. Apagar la función no se confunde con reparar sus efectos.

**11. ¿Qué dependencia o solución temporal aceptamos?** Apoyo especializado, vista provisoria y conciliaciones se registran con sus costos y revisión. Si falta una condición indispensable, no se disfraza de deuda aceptable.

**12. ¿Qué decisión queda para después?** Ampliar, corregir, mantener el alcance o detener. La opción de otro canal pasa a HH-24 junto con sus requisitos y consecuencias de espera; no queda aprobada por aparecer en el instrumento.

## Seguir una llegada a través de las partes

Esquema didáctico del mismo alcance de HH-23: reservas directas, dos pisos y un turno, con verificación humana de accesibilidad. Cada fila atraviesa una parte necesaria del recorrido.

| Parte que atraviesa el corte | Acción del recorrido | Campo del instrumento |
|---|---|---|
| Interfaz e información | Recepción consulta reserva y condiciones con origen y vigencia. | 4 · Capacidad; 6 · Partes |
| Reglas y datos | Se distinguen limpieza, asignación y acceso; no se equipara «limpia» con «entregable». | 5 · Recorrido; 6 · Partes |
| Verificación y autoridad | Se comprueban condiciones pertinentes; Lucía decide dentro de su autoridad. | 2 · Alcance; 7 · Excepciones |
| Atención y evidencia | Se comunica y atiende la excepción; se registra apoyo de Federico y correcciones. | 8 · Evidencia; 10 · Detención; 11 · Apoyo |

**Componente aislado:** una pantalla que muestra un estado. **Corte completo:** la persona puede recibir una respuesta adecuada y el turno puede sostenerla con el apoyo declarado. La diferencia no la determina cuántas capas técnicas aparecen dibujadas.

Base: HH-23 y los doce campos ya completados. Este esquema acompaña las imágenes existentes; no representa una prueba adicional.

13 METSI · N23 DESARROLLO EXTENSIÓN

# Transferencia: una devolución que puede terminar

Probemos la idea en una tienda ficticia. El equipo divide las devoluciones entre formulario, control de compra, autorización, recepción del producto y reintegro. Cada parte avanza. Pero una clienta completa el formulario y recibe «solicitud aceptada» sin saber si eso significa recibida o autorizada. Lleva el producto a una sucursal que no tiene cómo identificar la operación.

El problema no se resuelve sólo cambiando ese mensaje. Hace falta un recorrido consistente. Para un primer corte, la tienda podría elegir un tipo de compra y una vía de atención. Debe comprobar identidad de la operación, condiciones aplicables, decisión autorizada, recepción cuando corresponda y estado del reintegro. Las reglas reales de devolución y los derechos de la persona requieren validación competente; el ejercicio no establece plazos legales.

Si la tienda todavía procesa un reintegro manualmente, puede probar el recorrido con ese apoyo, siempre que sea adecuado y esté disponible. Debe registrar el tiempo y las intervenciones. Cinco devoluciones atendidas por especialistas no prueban que todas las sucursales puedan sostenerlo.

La excepción también importa. Un producto dañado, un dato faltante o un desacuerdo sobre las condiciones no autorizan a rechazar automáticamente. El corte necesita una ruta de revisión compatible con las obligaciones aplicables. La persona debe saber qué ocurre y cómo continúa.

Aquí el resultado no es «se enviaron diez formularios». Puede ser reducir casos sin respuesta o completar correctamente devoluciones comprendidas en el alcance. Si el formulario se vuelve más rápido pero el dinero queda detenido sin explicación, hubo una mejora local y el problema principal sigue abierto.

El siguiente corte podría sumar una sucursal, otro tipo de compra o una conciliación automática. La elección dependerá de qué falló y qué limita el resultado. Esta es la misma lógica del hotel, aplicada a otra promesa y a otras consecuencias.

14 METSI · N23 DESARROLLO EXTENSIÓN

# Contraejemplo: vertical en el dibujo, incompleto en la práctica

Un equipo afirma que ya hizo un corte vertical porque una solicitud atraviesa interfaz, lógica y base de datos. La demostración termina con un estado «aprobado». Sin embargo, la autorización real debe darla un área que sólo recibe una planilla al final de la semana. Nadie le informó que el nuevo sistema usa otra categoría.

El corte atraviesa el programa, pero no el trabajo completo. El problema no es que falte una caja en el dibujo: una persona recibe una decisión que la organización todavía no puede sostener. Agregar más capas técnicas no resolvería necesariamente esa falta.

También puede ocurrir lo contrario. Un equipo exige migrar toda la historia institucional antes de ensayar un recorrido acotado, aunque sólo una parte sea necesaria para esa prueba. Esa exigencia puede demorar aprendizaje útil. Pero tampoco hay que asumir que siempre es prescindible: ciertos datos históricos pueden ser indispensables para una decisión válida. Hay que comprobar la dependencia concreta, no defender «todo primero» o «nada histórico» por principio.

El criterio es funcional: ¿qué necesita este recorrido para producir una respuesta válida y atender sus consecuencias? Lo que sea necesario entra en el corte o impide habilitarlo. Lo que no sea necesario puede esperar, con la limitación declarada.

15 METSI · N23 DESARROLLO NÚCLEO

# Una prueba que incluya operación y corrección

Antes de ampliar, el equipo ensaya un recorrido favorable y excepciones pertinentes en condiciones controladas. No provoca deliberadamente daño a un huésped para demostrar que sabe repararlo. Los ensayos peligrosos se hacen con datos y condiciones de prueba; el uso real tiene salvaguardas y autorización.

Una persona de Operaciones que no construyó la función intenta completar el recorrido. Cuando necesita ayuda, se registra dónde y para qué. Esto no es un examen para culparla. Permite descubrir instrucciones confusas, permisos faltantes y conocimiento que todavía vive sólo en el equipo de desarrollo.

Después se revisa un episodio que quedó abierto al cambiar de versión. ¿Se sabe con qué reglas empezó? ¿La nueva versión puede atenderlo? ¿Quién comunica una corrección? No corresponde reescribir la historia para que parezca que siempre se aplicó la regla nueva.

Finalmente se ensaya la detención. Se comprueba que no ingresen casos nuevos cuando no corresponde, que los existentes tengan una atención definida y que la restauración técnica no borre información necesaria. El resultado de la prueba debe separar lo comprobado, lo simulado y lo que requiere otra evidencia.

# Errores frecuentes

**Confundir muchas piezas con una entrega.** Diez componentes terminados pueden ser necesarios y todavía no permitir un solo recorrido. Mostrá el avance técnico y la capacidad de uso como cosas distintas.

**Elegir siempre lo más fácil.** Un cambio sencillo puede producir poca evidencia sobre la duda que amenaza toda la iniciativa. Compará también qué decisión permitirá revisar.

**Usar MVP como permiso para bajar la calidad.** El alcance puede ser pequeño; una protección necesaria para ese alcance no se vuelve opcional por el nombre de la versión.

**Probar sólo cuando todo sale bien.** Si una excepción previsible deja el caso sin responsable, la capacidad sigue incompleta. No hace falta cubrir cualquier situación imaginable, pero sí justificar qué se cubre y cómo se atiende lo demás.

**Postergar la primera integración.** Las diferencias de datos, significado y autoridad suelen aparecer cuando las partes se encuentran. Detectarlas al final encarece las correcciones y puede invalidar trabajo previo.

**Equiparar instalación y habilitación.** Una versión desplegada puede estar restringida. Una función habilitada necesita condiciones reales de uso, no sólo presencia del código.

**Medir únicamente tareas cerradas.** Las tareas muestran actividad. Para saber si el corte sirvió, revisá capacidad, consecuencias y evidencia sobre la hipótesis.

**Dejar Operaciones para después.** Permisos, soporte e instrucciones forman parte de la posibilidad de usar y corregir. No son accesorios si el recorrido depende de ellos.

**Acumular soluciones temporales sin revisión.** Bandera, planilla y conciliación pueden ser razonables al comenzar. Sin mantenimiento ni responsables, pueden volverse una dependencia permanente y frágil.

**Ampliar porque funcionó una vez.** Otro turno, canal o volumen puede cambiar condiciones esenciales. Declarar esa diferencia es el primer paso para probarla.

# Consecuencias profesionales y límites

La evidencia material devuelve las consecuencias y los límites a una situación de trabajo concreta.

Esta forma de trabajar cambia la conversación sobre avance. En vez de pedir sólo porcentajes por especialidad, pide mostrar recorridos, condiciones y problemas pendientes. Eso puede resultar incómodo: deja visible que algo técnicamente terminado todavía no está disponible para su uso.

También cambia la responsabilidad por las esperas. Una entrega que depende de una aprobación no puede ocultar a esa autoridad fuera del plan. Una solución que exige trabajo manual adicional debe reconocer a quien lo realiza. La cooperación se organiza alrededor del resultado, sin borrar responsabilidades específicas.

No todo trabajo admite una entrega útil inmediata. Una infraestructura compartida puede requerir preparación extensa antes de habilitar su primer uso seguro. En ese caso conviene buscar comprobaciones intermedias que reduzcan incertidumbre y distinguirlas de una capacidad ya disponible. No hay que inventar un beneficio operativo para cumplir una consigna de entregas pequeñas.

Tampoco siempre es conveniente exponer una versión incompleta a una población reducida. Si el daño posible es grave o no puede contenerse, hace falta otro tipo de validación antes. El tamaño de la muestra no reemplaza la protección.

Por último, una entrega exitosa no garantiza que convenga ampliarla. Puede haber otra necesidad más importante, un costo que crece demasiado o una dependencia que cambia. N23 prepara opciones mejor fundamentadas. N24 aborda la decisión de elegir entre ellas.

# Una lectura situada desde América Latina

En organizaciones con equipos pequeños, varias responsabilidades pueden recaer en las mismas personas. Una solución aparentemente liviana puede funcionar porque alguien compensa sus faltas con llamadas, memoria y horas extra. El corte no está completo por ignorar ese trabajo; está completo cuando puede explicar cómo lo sostiene.

Flores ayuda a mirar las promesas que atraviesan una entrega: alguien solicita, alguien acepta y alguien debe responder cuando no puede cumplir. Un sistema que envía «confirmado» sin que la operación pueda sostenerlo no sólo tiene un problema de datos; altera un compromiso con otra persona.

Freire invita a incluir la comprensión de quienes viven el problema. Si el primer corte se define sólo con quienes tienen mejor conexión, horario o conocimiento del trámite, puede parecer excelente mientras mantiene obstáculos para otros. Participar no consiste únicamente en probar una pantalla ya decidida: también permite discutir qué recorrido vale la pena resolver.

Scolari permite observar cómo cambia el conjunto de interfaces. Agregar una aplicación puede sumar, en lugar de quitar, mensajes, planillas y contactos. Para saber si simplificó el servicio hay que mirar esas relaciones y no únicamente el nuevo objeto digital.

Etkin y Schvarstein ayudan a comprender por qué las reglas formales conviven con prácticas que la organización conserva. García y Bunge permiten examinar el resultado de las relaciones entre partes, sin atribuirlo a una sola herramienta. Varsavsky aporta una pregunta sobre la dirección elegida: qué necesidades orientan el desarrollo y quién obtiene sus beneficios.

Estas miradas no suponen que toda organización argentina o latinoamericana funciona igual. Ayudan a formular preguntas situadas: quién realiza la conciliación, quién puede objetar el recorte y quién queda fuera del primer uso. La respuesta tiene que buscarse en el caso, no deducirse del país.

# Síntesis

Dividir un trabajo no consiste sólo en hacerlo más pequeño. También importa qué queda dentro de cada parte. Un corte por componentes puede producir mucho avance sin habilitar un recorrido. Un corte vertical reúne lo necesario para una acción completa dentro de un alcance limitado.

La capacidad incluye tecnología y trabajo humano: datos, reglas, permisos, atención y corrección. Debe distinguirse de un resultado logrado en uso. Poder atender una llegada no demuestra todavía que disminuyeron los problemas de llegada.

El primer corte se elige por el resultado que busca, la duda que permite revisar y las condiciones de protección. La exposición se controla; instalar, habilitar, detener y reparar no son el mismo acto. La evidencia debe mostrar también asistencia, excepciones y límites.

HH-23 termina con una capacidad acotada y opciones abiertas. El equipo todavía tiene que elegir qué ampliar, qué corregir y qué dejar esperando. Esa decisión no la toma una secuencia automática de programación: es el problema de N24.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

20

METSI · N23

DESARROLLO

EXTENSIÓN

# Cinco ideas para recordar

1. Una parte terminada no equivale a un recorrido disponible.
2. Reducí el alcance, no las protecciones necesarias para usarlo.
3. Elegí también por la duda que necesitás resolver.
4. Apagar una función no repara automáticamente lo que hizo.
5. Mostrá lo probado, la ayuda utilizada y lo que sigue pendiente antes de ampliar.

# Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N23

**1 Acotar una acción completa**
Definir para quién, dónde y con qué condiciones se puede resolver una llegada o atender una excepción.

↓

**2 Atravesar las partes**
Unir interfaz, datos, reglas, permisos y operación; una conexión técnica aislada no completa la atención.

↓

**3 Habilitar con respuesta**
Separar despliegue y exposición; probar detención y atención de episodios ya comenzados.

↓

**4 Elegir con evidencia**
Mostrar apoyo utilizado, límites y soluciones provisorias antes de decidir el siguiente alcance.

**PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO**

Una propuesta de primer corte con población, recorrido completo, duda a revisar, protección indispensable, condición de detención y un contraejemplo de entrega todavía incompleta.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

# Glosario esencial

**Capacidad.** Posibilidad real de completar una acción bajo condiciones conocidas, con los medios y responsabilidades necesarios.

**Outcome.** Cambio observado en el uso, como una reducción de problemas de llegada. No es la mera instalación de una función.

**Corte vertical o slice.** Porción limitada que atraviesa las partes necesarias para completar un recorrido, en lugar de terminar una capa entera por separado.

**Corte orientado al aprendizaje.** Recorte elegido por la evidencia que puede producir sobre una duda importante. Puede requerir un ensayo técnico antes de cualquier uso real.

**Integración.** Trabajo para que partes y personas cooperen con datos, significados, tiempos y responsabilidades compatibles.

**Walking skeleton.** Implementación mínima que conecta un recorrido técnico básico para comprobar la arquitectura. No demuestra por sí sola que el servicio esté listo para personas reales.

**MVP.** Versión limitada preparada para aprender sobre una propuesta. Su carácter mínimo no elimina las protecciones necesarias.

**Feature flag.** Condición que habilita una función para ciertos usos o poblaciones. Necesita reglas, mantenimiento y pruebas.

**Despliegue.** Instalación de una versión en un entorno. Puede ocurrir antes de permitir su uso general.

**Exposición.** Habilitación de una función para personas u operaciones. Exige revisar condiciones y consecuencias.

**Definición de terminado.** Condiciones de calidad que deben cumplirse para considerar terminado un trabajo dentro del marco y alcance acordados.

**Rollback.** Restauración de una versión o configuración anterior. No borra automáticamente datos, comunicaciones o compromisos producidos.

**Deuda de integración.** Compromiso pendiente que vuelve más costoso o frágil el funcionamiento entre partes. Debe identificarse y revisarse.

**Refactorización.** Mejora de la estructura interna que busca preservar el comportamiento esperado y facilitar la evolución del software.

# Preguntas de preparación

1. Elegí un servicio conocido. ¿Qué parte podría terminarse sin que todavía se pueda completar una sola gestión? Describí un corte que sí permita hacerlo.
2. En HH-23, ¿qué diferencia hay entre una habitación limpia, un acceso que funciona y una habitación adecuada para una persona? ¿Quién comprueba cada condición?
3. Proponé dos primeros cortes posibles. ¿Cuál produciría evidencia sobre una duda más importante? ¿Qué condición podría impedir habilitarlo todavía?
4. ¿Qué podrías aprender con un recorrido manual? ¿Qué no podrías afirmar sobre volumen o autonomía a partir de esa prueba?
5. Una función se apaga después de enviar una confirmación incorrecta. ¿Qué problema técnico se detuvo y qué responsabilidad sigue abierta?
6. ¿Qué evidencia necesitarías para pasar de un turno asistido a otro con menos apoyo? No respondas sólo con una cantidad de casos.
7. Identificá una solución temporal razonable y explicá quién la sostiene, qué costo tiene y cuándo habría que revisarla.
8. ¿Por qué sumar una agencia queda como opción para N24 y no como ampliación automáticamente aprobada?

Llegá al encuentro con una propuesta de primer corte: una población concreta, un recorrido completo, una duda a revisar, una protección que no se puede omitir y una condición que te haría detenerlo. Agregá un contraejemplo: una entrega que parece completa, pero todavía depende de una parte no resuelta.

# Referencias base


Beck, K. y Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained*, Second Edition. Addison-Wesley.

Blank, S. y Dorf, B. (2020). *The Startup Owner's Manual*. Wiley.

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*, Second Edition. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Scarfone, K., Souppaya, M., Cody, A. y Orebaugh, A. (2008). *Technical Guide to Information Security Testing and Assessment*. NIST Special Publication 800-115. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-115

Cockburn, A. (2004). *Crystal Clear*. Addison-Wesley.

Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.

Project Management Institute (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge*, Seventh Edition. PMI.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

DeBellis, D. et al. (2024). *DORA Accelerate State of DevOps 2024 Report*. https://research.google/pubs/dora-accelerate-state-of-devops-2024-report/

DeBellis, D. et al. (2025). *DORA 2025 State of AI-assisted Software Development Report*. https://research.google/pubs/dora-2025-state-of-ai-assisted-software-development-report/

Souppaya, M., Scarfone, K. y Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*. NIST SP 800-218. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

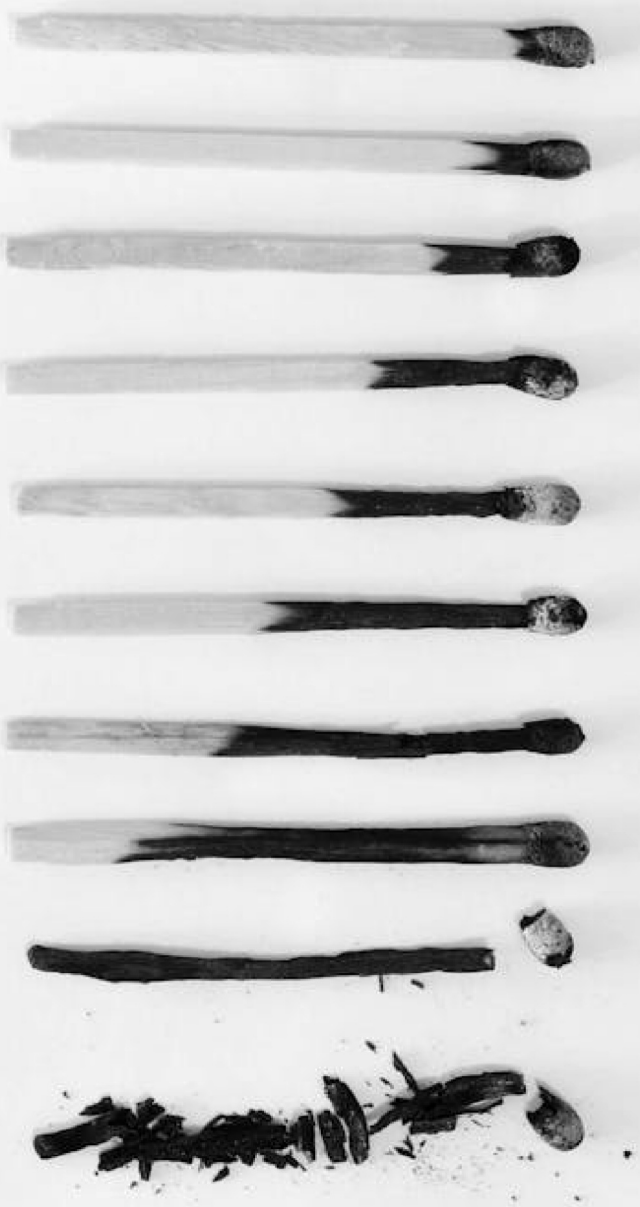
Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.